OffSyn Tech

ระบบตรวจจับท่านั่งและแจ้งเตือนป้องกัน Office Syndrome (คู่มือฉบับอ่านง่าย)

Raspberry Pi 5 + AI MediaPipe

📌 1. ภาพรวมโปรเจกต์ (Project Overview)

OffSyn Tech คืออุปกรณ์ตรวจจับสรีระการนั่งทำงานแบบเรียลไทม์ ใช้กล้องสแกนร่างกายส่วนบน (คอ ไหล่ ลำตัว) ด้วย AI MediaPipe บน Raspberry Pi 5 หากผู้ใช้นั่งหลังค่อมหรือก้มคอนานเกินไป ระบบจะส่ง **เสียงพูดเตือนภาษาไทย** และ **ไฟ LED สีแดง** เพื่อเตือนให้ปรับท่านั่งทันที พร้อมดูข้อมูลสดบนหน้าจอเว็บได้

🔒 ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว 100%

ภาพกล้องส่งสดแบบ P2P ในวง LAN เท่านั้น ไม่มีการส่งภาพออกนอกเน็ตและไม่บันทึกภาพลงเครื่อง

🎙️ เสียงพูดไทย AI ธรรมชาติ

เตือนด้วยเสียงพูดนุ่มนวล ชัดเจน ("กรุณาปรับท่านั่งให้หลังตรงและคลายไหล่ค่ะ") ไม่มีเสียงหุ่นยนต์

🔌 2. รายการอุปกรณ์ & ผังการต่อสายไฟ (Wiring Guide)

ตารางสรุปการเสียบสายไฟเข้ากับหัวพิน **GPIO 40-Pin** บนบอร์ด Raspberry Pi 5:

อุปกรณ์	เสียบที่พิน (Pin)	รหัส GPIO	หน้าที่
กล้อง Pi Camera 3	พอร์ต CAM/DISP	CSI Ribbon Cable	จับภาพท่านั่งส่งให้ AI วิเคราะห์
ไฟ LED แจ้งเตือน (แดง)	**Pin 11** (+) Pin 9 หรือ 14 (-)	**GPIO 17** GND	ไฟติดสว่างเมื่อนั่งผิดท่าต่อเนื่องเกิน 5 วิ
เซนเซอร์แสง BH1750	Pin 1 (3.3V), Pin 6 (GND) Pin 3 (SDA), Pin 5 (SCL)	3.3V, GND GPIO 2, GPIO 3	วัดความสว่างของแสงรอบโต๊ะทำงาน (Lux)
จอแสดงผล LCD 1602	Pin 2 (5V), Pin 9 (GND) Pin 3 (SDA), Pin 5 (SCL)	5V, GND GPIO 2, GPIO 3	แสดงคะแนนสรีระและสถานะปัจจุบัน
ลำโพง MAX98357A	Pin 2 (5V), Pin 12 (BCLK) Pin 35 (LRCLK), Pin 40 (DIN)	5V, GPIO 18 GPIO 19, GPIO 21	ขับเสียงพูดภาษาไทยแจ้งเตือนผ่านลำโพง

⚙️ 3. ระบบการตรวจจับและการแจ้งเตือน (How it Works)

> 🎯 **การตั้งค่าโหมดสมดุล (Balanced Focus Mode):**
>
> - **เกณฑ์คะแนนความเสี่ยง:** `65 คะแนน` (คะแนนเต็ม 100, ถ้าต่ำกว่า 65 ถือว่านั่งผิดท่า)
> - **นั่งผิดท่าต่อเนื่อง:** `8 วินาที` (เพื่อไม่ให้เตือนตอนแค่ก้มหยิบของชั่วคราว)
> - **เว้นระยะเตือนซ้ำ:** `45 วินาที` (ไม่ส่งเสียงเตือนรัวเกินไปจนรบกวนสมาธิ)

ลำดับการเตือนเมื่อนั่งผิดท่า:

1. **นาทีที่ 0 - 5:** AI ตรวจพบคะแนน < 65 และเริ่มนับเวลา
2. **ครบ 5 วินาที: ไฟ LED สีแดง (Pin 11) ติดสว่าง** เตือนผู้ใช้แบบเงียบๆ
3. **ครบ 8 วินาที: ลำโพงส่งเสียงพูดไทย AI** *"กรุณาปรับท่านั่งให้หลังตรงและคลายไหล่ค่ะ"*
4. **เมื่อผู้ใช้นั่งหลังตรง:** คะแนนกลับมาเกิน 65 → **ไฟ LED ดับลงทันที**

💻 4. วิธีเข้าใช้งานหน้าเว็บ Dashboard

เปิดเบราว์เซอร์ (Chrome/Safari) บนคอมพิวเตอร์หรือมือถือที่ต่อ Wi-Fi เดียวกับ Pi แล้วเข้าไปที่:

> 🌐 **http://10.0.2.225:3000** (หรือ `http://<IP-ของ-Pi>:3000`)

ฟังก์ชันบนหน้าเว็บ Dashboard:

- **หน้าจอ Live:** ดูภาพสดพร้อมโครงกระดูก AI เรืองแสง (Neon Skeleton) และคะแนนสรีระแบบวินาทีต่อวินาที
- **แท็บสถิติ:** ดูกราฟคะแนนเฉลี่ยย้อนหลังรายสัปดาห์ จำนวนครั้งที่นั่งผิดท่า
- **แท็บตั้งค่า:** ปรับคะแนนเกณฑ์เตือน, ปรับเวลาหน่วง, และมีปุ่ม **"ทดสอบการแจ้งเตือน"** เพื่อลองฟังเสียง
- **ส่งออกข้อมูล:** ดาวน์โหลดรายงานสรุปเป็นไฟล์ **Excel (.xlsx)** รายวันและรายเดือนได้

⌨️ 5. รวมคำสั่งสำคัญที่ต้องใช้ (Essential Commands)

1. คำสั่งเข้าเครื่อง Pi จาก Mac (ผ่าน Terminal)

```
ssh porchy@10.0.2.225
# ใส่รหัสผ่านของเครื่อง Pi แล้วกด Enter
```

2. คำสั่งทดสอบอุปกรณ์แต่ละชิ้น

```
# เข้าโฟลเดอร์โปรเจกต์
cd ~/off/raspberrypi

# 1. ทดสอบอ่านเซนเซอร์วัดแสง (Lux):
.venv/bin/python test_sensors.py

# 2. ทดสอบเสียงพูดภาษาไทยผ่านลำโพง Pi:
.venv/bin/python posture_client.py --test-sound

# 3. ทดสอบกล้อง:
.venv/bin/python posture_client.py --test-camera

# 4. ทดสอบจอ LCD:
.venv/bin/python posture_client.py --test-lcd

# 5. ทดสอบไฟ LED กะพริบ 2 ครั้ง:
.venv/bin/python posture_client.py --test-led
```

3. คำสั่งอัปเดตโค้ดและรีสตาร์ทระบบ

```
# ดึงโค้ดล่าสุดจาก GitHub:
cd ~/off
git fetch origin && git reset --hard origin/main

# รีสตาร์ทหน้าเว็บ Dashboard:
sudo docker-compose restart web

# รีสตาร์ท Service กล้องและ AI:
sudo systemctl restart postureai-client
```